PARA ONDE IR DEPOIS: CERTIFICAÇÕES, COMUNIDADE E PRÁTICA

Cento e dois capítulos atrás a pergunta era o que significa "Linux". Agora você monta volumes lógicos, filtra pacotes com `nftables` e rastreia binário sem fonte. ***O guia acaba aqui; o aprendizado, não*** *— e o que separa quem consolida de quem esquece metade em seis meses é o que acontece nas semanas seguintes.*

103
GUIAS LINUX

O MAPA DO QUE VOCÊ PERCORREU — NOMEAR O QUE SE SABE É PARTE DE SABER

1 · FUNDAMENTOS	2 · ADMINISTRAÇÃO	3 · SCRIPTING	4 · REDES E SEGURANÇA	5 · FRONTEIRA
vol 1–4	vol 5–8	vol 9–12	vol 13–15	vol 16
shell, FHS, arquivos, permissões, usuários	processos, pacotes, systemd, armazenamento	do primeiro script ao código robusto e depurável	pilha, firewall, hardening, automação	kernel, contêineres, VMs, compilação, observabilidade

Um teste honesto de consolidação: escolha cinco caixas acima e, *sem consultar*, escreva de memória o comando principal de cada uma e o que ele responde. **O que não sair é a sua lista de revisão** — e ela costuma ser bem mais curta do que a sensação de "não sei nada" sugere.

TRÊS TRILHAS PARTEM DA MESMA BASE — O QUE CADA UMA EXIGE A MAIS

BASE COMUM: ESTE MANUAL
shell · sistema · scripting · redes · segurança

INFRAESTRUTURA	SEGURANÇA	DESENVOLVIMENTO
sysadmin · SRE · DevOps	ofensiva e defensiva	sistemas e plataforma
Ansible e Terraform · Kubernetes · CI/CD e observabilidade · alta disponibilidade	teste de intrusão · resposta a incidente · análise de malware · forense e detecção	C, Rust e Go · programação de sistemas · eBPF · contribuição e empacotamento
LPIC-1/2 · LFCS · RHCSA	KLCP · eJPT · PNPT · OSCP · GCIH	sem certificação relevante

As trilhas não são exclusivas: quem faz segurança ofensiva precisa da infraestrutura para entender o alvo, e quem opera infraestrutura precisa da segurança para não construir o problema. **Muda a profundidade exigida e a prova que o mercado aceita** — na primeira coluna certificação pesa em processo seletivo; na terceira, conta código público.

O CICLO QUE FIXA — E ONDE EXERCITAR SEM DEPENDER DE IDEIA PRÓPRIA

1 · CONSTRUIR (algo que você usa de verdade) → **2 · QUEBRAR** (de propósito, com snapshot antes) → **3 · DOCUMENTAR** (o que quebrou e como você viu) → **4 · ENSINAR** (explicar a alguém ou escrever em público) → volta a 1

Por que funciona: construir cria contexto; quebrar cria a *memória do sintoma*, que é o que você vai reencontrar no trabalho real; documentar transforma o episódio em conhecimento recuperável; ensinar expõe as lacunas que você não sabia que tinha. **O que não funciona:** assistir a vídeo sem digitar, ler documentação sem exercitar e colecionar cursos comprados que nunca foram concluídos.

ONDE PRATICAR	O QUE É · CUSTO
OverTheWire (Bandit)	30 níveis de shell por SSH, autorizados · gratuito
TryHackMe · Hack The Box	trilhas guiadas e máquinas para explorar · camada gratuita
VulnHub	imagens de VM vulneráveis para baixar · gratuito
laboratório próprio	o que a ficha 100 construiu · o seu tempo

Somem-se a esses o *Exercism* e o *Advent of Code* (exercícios de programação, inclusive em Bash) e o *CTFtime*, calendário das competições de captura de bandeira — todos gratuitos. **Mas o laboratório próprio é o mais valioso da lista e o mais ignorado:** é o único em que *você projeta o problema*, e projetar o problema é a habilidade que nenhuma plataforma treina. **E a documentação instalada na sua máquina é subutilizada**, sendo a única que corresponde exatamente à versão que você tem: `man -k rede`, `apropos socket`, `info coreutils`, `/usr/share/doc/<pacote>/`. Fora dela: Arch Wiki, *Debian Administrator's Handbook*, *Kali Linux Revealed*, LWN.net e *The Linux Programming Interface*.

CERTIFICAÇÃO, COMUNIDADE E UM PLANO DE DOZE MESES

CERTIFICAÇÃO	FOCO · FORMATO
Linux Essentials · LPIC-1/2 · Linux+	administração, neutra de distribuição · múltipla escolha
LFCS/LFCE · RHCSA/RHCE	administração (a segunda, em RHEL) · **práticas, em terminal real**: medem execução, não memória. A RHCSA é a mais exigente e a de maior peso
KLCP	o Kali · material oficial gratuito (*Kali Linux Revealed*)
eJPT · PNPT · OSCP	intrusão, do inicial ao referência da área · práticas, com relatório
Security+ · GCIH	defesa e resposta · exigidas em contrato e em governo

Certificação não ensina — atesta e organiza. O edital é um roteiro pronto e gratuito: **comece por ele, não pelo curso**. **Prova prática vale mais que múltipla escolha**; **credencial que não se exerce vira linha morta em dois anos**.

Um plano de doze meses que funciona. 1–2, consolidar: refaça de memória os laboratórios dos volumes fracos, monte o laboratório virtual permanente, ponha os dotfiles num repositório. **3–5, escolher trilha e alvo:** baixe um edital e trate-o como lista de tarefas; em paralelo, os 30 níveis do Bandit. **6–8, construir algo público:** um script que resolve um problema *seu*, com README, tratamento de erro e testes — o item que mais pesa numa conversa técnica. **9–10:** prestar a prova, se decidiu por uma. **11–12, contribuir e ensinar:** um bug reportado, uma tradução, um artigo sobre algo que você quebrou e consertou. **Nada disso funciona sem a peça mais chata: horário fixo** — duas horas em dois dias marcados na semana batem seis horas de sábado esporádico com folga, na mesma lógica do `cron`: **o que é agendado acontece**.

Na comunidade a progressão é consumir → participar → contribuir. Reportar bem é habilidade específica: versão exata (`apt policy`, `uname -a`), reprodução, comportamento esperado, observado e log — o `reportbug` monta isso. Relatório assim é resolvido; "não funciona" é fechado. **As portas de entrada são mais largas do que parecem:** tradução, documentação, triagem, empacotamento e teste de versão candidata.

A autorização é a linha que define a carreira em segurança, e ela não muda com o nível técnico. Tudo o que este manual mostrou de ofensivo pressupõe **laboratório próprio ou autorização escrita e delimitada**. Acessar sistema de terceiros sem autorização é crime (Lei 12.737/2012), e "*eu só estava testando*" não é defesa. Hack The Box, TryHackMe e VulnHub existem para dar alvos legítimos; o laboratório em rede isolada, para o resto. **Um profissional se distingue tanto pela competência quanto pela disciplina de escopo.**

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Cinco fases, dezesseis volumes**, do primeiro comando ao kernel — e nomear o que se sabe é parte de saber.
- ✓ **Três trilhas partem daqui** — infraestrutura, segurança e desenvolvimento de sistemas. Não são exclusivas: muda a profundidade e o tipo de prova que cada mercado aceita.
- ✓ **Certificação não ensina, atesta e organiza.** Mesmo sem prestar a prova, o edital é um roteiro pronto e gratuito — e as provas práticas valem mais que múltipla escolha.
- ✓ **O ciclo que fixa é construir → quebrar → documentar → ensinar.** Vídeo sem digitar não fixa; curso não concluído, menos ainda.
- ✓ **O laboratório próprio é o recurso mais valioso e o mais ignorado:** é o único em que você projeta o problema em vez de resolver o de outra pessoa.
- ✓ **Horário fixo bate volume esporádico:** o que é agendado acontece — foi verdade para o `cron` e é verdade para você.

NO KALI

O KLCP é a credencial específica do Kali, e o material é gratuito: *Kali Linux Revealed*, em `kali.org/docs`, cobre instalação, `kali-tweaks`, metapacotes, persistência e customização — depois deste guia, leitura rápida. **O caminho ofensivo tem uma ordem que evita frustração:** eJPT ou PNPT antes de OSCP, muitas horas de máquinas fáceis antes das difíceis e, sobretudo, **escrever relatório desde o primeiro exercício** — o que mais reprova candidato na OSCP não é a exploração, é o relatório e a gestão de tempo. **Praticar relatório é praticar a profissão; praticar só exploração é praticar o hobby. Contribuir com o Kali é acessível:** `bugs.kali.org` aceita relatórios e sugestões de ferramenta, e o empacotamento é documentado sobre a mesma base Debian. **Empacotar uma ferramenta que você usa e que ainda não está no repositório é contribuição concreta e ao alcance de quem terminou este livro. E mantenha o Kali como ferramenta, não como sistema principal.** Ele é rolling por definição; usá-lo como estação diária é aceitar atualizações que quebram e ferramentas privilegiadas que você não usa todo dia. **A configuração madura é uma máquina estável de trabalho e o Kali em VM ou contêiner, reconstruído a partir dos dotfiles quando precisar** — o fechamento natural das fichas 097 e 099. **E se a trilha for infraestrutura corporativa**, a RHCSA é prática, exigente e tem peso alto de mercado — o estudo é gratuito (Rocky, AlmaLinux e Fedora dão ambiente compatível). As diferenças que este guia foi anotando ficha a ficha — `dnf`, `firewalld`, SELinux, `dracut` — são exatamente o conteúdo dessa prova.